第一类环境（代际与养老金）rule-based 版

环境设定与运行结果

2026 年 10 月 10 日

1 概述

- 按设计文档第一类的世界规则实现了一个可运行的环境。所有角色按固定规则行动，没有强化学习和动态规划。
- 代码在 `olg_pension_env/`，分层仿照 EconGym（配置、世界规则、环境核心、决策规则、运行器、验证），全部自写。
- 两项验证通过：五条会计恒等式的残差为 10^{-15} 量级；人口回声的周期与衰减率和理论值相差不到 0.3%。
- 运行结果（`aging` 场景）见第 6 节的两张图：缴费率出现约 135 年的长周期，基金在第 156 年耗尽，此后 24 年待遇被削减。

2 环境设定

2.1 时间结构

一步为一年，主运行 $T = 200$ 年。三个时钟：生产率冲击每年一次（快）；政策每 $H = 5$ 年调整一次（中）；人口结构由分年龄进入率与存活率驱动（慢）。每年的执行顺序：

1. 人口更新；上一年的储蓄由存活者带入，死者的部分留作遗产。
2. 生产率冲击实现。
3. 若 $t \bmod H = 0$，养老金当局调整政策。
4. 由资本和劳动得到利率与工资；结算基金，必要时触发自动平衡。
5. 家庭选择储蓄比例，得到消费与下一年资产。
6. 更新各类型的预期；计算奖励；核对会计恒等式。

劳动无弹性，因此第 4 步不需要期内迭代。

2.2 人口

模型年龄 $j = 1, \ldots, 80$ 对应真实年龄 21 至 100 岁，$N_{j,t}$ 为队列人数：

$$N_{j+1,t+1} = \psi_{j+1}\, N_{j,t}, \qquad N_{1,t+1} = \sum_j f_j\, N_{j,t}. \tag{1}$$

ψ_j 为条件存活率。f_j 为进入率：年龄 j 的每个人在下一年带来的 21 岁新进入者数。父母在真实年龄 20–45 岁生育，孩子 21 年后进入，所以 f_j 在模型年龄 21–46 为正、均值 31。f 的水平按 Leslie 矩阵主特征值 λ 缩放，$\lambda = 1$ 为平稳人口。

2.3 生产与价格

$$Y_t = Z_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \qquad \log Z_t = g\,t + z_t, \qquad z_t = \rho_z z_{t-1} + \sigma_z \varepsilon_t, \tag{2}$$

$$r_t = \alpha Y_t / K_t - \delta, \qquad w_t = (1-\alpha) Y_t / L_t. \tag{3}$$

资本 K_t 等于上一年的全部私人储蓄（含当年死者的部分）加养老基金 F_t；劳动 $L_t = \sum_{j<J_R} N_{j,t}\, e_j\, \bar{\ell}$，$e_j$ 为年龄效率，$\bar{\ell} = 1/3$。G1 配置下没有财政当局，劳动税、国债、政府支出均为零。

2.4 家庭

一个家庭是“出生队列 × 行为类型”的代表性个体。可支配资源、消费与储蓄为

$$x_{j,t} = (1 + r_t)\, a_{j,t} + (1 - \tau_{p,t})\, w_t e_j \bar{\ell}\, \mathbf{1}[j < J_R] + b_t\, \mathbf{1}[j \geq J_R] + tr_t, \tag{4}$$

$$c_{j,t} = (1 - s_{j,t})\, x_{j,t}, \qquad a_{j+1,t+1} = s_{j,t}\, x_{j,t}, \qquad s \in [0,\, 0.99]. \tag{5}$$

tr_t 为意外遗产：死者的储蓄连同当年利息平均分给全部在世者。新进入者资产为零。效用为 $u = c^{1-\sigma}/(1-\sigma) - \chi\, \ell^{1+1/\varphi}/(1+1/\varphi)$。

2.5 养老金当局

带结余基金的现收现付制。记 $\bar{w}_t = w_t L_t / N_t^W$ 为在职者平均工资，N_t^W、N_t^R 为在职与退休人数：

$$b_t = \kappa_t\, \bar{w}_t, \qquad F_{t+1} = (1 + r_t) F_t + \tau_{p,t}\, w_t L_t - b_t N_t^R. \tag{6}$$

自动平衡：若上式给出 $F_{t+1} < 0$，当年待遇削减为 $b_t = [(1 + r_t) F_t + \tau_{p,t} w_t L_t] / N_t^R$，使 $F_{t+1} = 0$，记一次触发，回合不终止。政策工具见表 1。

表 1: 政策工具与约束

工具	取值范围	每次最大调整	初值
缴费率 τ_p	[0, 0.4]	0.02	0.14
替代率 κ	[0, 1]	0.05	0.40
退休年龄 J_R	60–70	1 岁	65

初始人口下收支恰好平衡的缴费率为 $\kappa \cdot DR = 0.40 \times 0.39 = 0.156$，其中 $DR = N^R / N^W$ 为抚养比。默认的 0.14 略欠筹资。

2.6 奖励、回合与初始状态

家庭的奖励为当年效用。养老金当局的奖励为 $W_t - \phi_F\, \mathbf{1}$[触发]，$W_t$ 为在世者效用的人口加权平均。回合长度固定为 200 年。初始状态分两步得到。年龄结构取给定增长率下的稳定分布，由存

活率直接算出。各年龄的资产则由燃烧期确定：从人人资产相同出发，在政策固定、冲击关闭、基金占产出比冻结在 0.5 的条件下运行，直到 K/Y 收敛（100–190 年），再把水平变量缩回 $Z=1$ 的尺度；燃烧期的数据不计入结果。

3 决策规则

3.1 家庭

把一生资源平摊到期望剩余寿命：

$$c_{j,k,t} = \theta\,\frac{x_{j,k,t} + PV^{w}_{j,t} + \kappa^{e}_{j,k,t}\,\bar{w}_t\,H^{p}_{j,t}}{H_j}, \qquad c_{j,k,t} \le x_{j,k,t}, \qquad s_{j,k,t} = 1 - c_{j,k,t}/x_{j,k,t}. \tag{7}$$

j 为年龄，k 为行为类型，t 为年份；$\theta = 1.132$ 由校准得到。记 $\Psi_{j,m} = \prod_{i=j+1}^{m}\psi_i$ 为 j 岁的人活到 m 岁的概率（$\Psi_{j,j}=1$），$J=80$ 为最高年龄，则

$$H_j = \sum_{m=j}^{J} \Psi_{j,m}, \qquad \text{期望剩余寿命，含当年；} \tag{8}$$

$$PV^{w}_{j,t} = \sum_{m=j+1}^{J_{R,t}-1} \Psi_{j,m}\,(1-\tau_{p,t})\,w_t\,e_m\,\bar{\ell}, \qquad \text{明年起到退休前的税后工资之和；} \tag{9}$$

$$H^{p}_{j,t} = \sum_{m=\max(j+1,\,J_{R,t})}^{J} \Psi_{j,m}, \qquad \text{明年起领取养老金的期望年数。} \tag{10}$$

后两项从明年算起，因为当年的工资或养老金已包含在 $x_{j,k,t}$ 中。$\kappa^{e}_{j,k,t}$ 是家庭对自己退休后替代率的预期，是式中唯一依赖家庭对政策看法的量：预期越低，消费越少，储蓄越多。

式 (7) 每年对每个年龄、每种类型重新计算。家庭不知道未来的价格与政策：上式中的 w_t、$\tau_{p,t}$、$J_{R,t}$ 都取当年的值，并假设此后不变；存活概率 ψ 与年龄效率 e 是固定的已知表。类型之间的差别来自两处：$\kappa^{e}_{j,k,t}$ 不同，以及由过去的储蓄累积而成的 $x_{j,k,t}$ 不同。

四种行为类型共用式 (7)，区别见表 2。每个队列带着自己的 κ^{e} 逐年老化，进入时 $\kappa^{e}=\kappa_t$。

A、S 型根据一个“信号”κ^{sig}_t 修正预期，即他们认为制度实际能兑现的替代率。记 $\kappa^{real}_t = b_t/\bar{w}_t$ 为当年实际兑现的替代率。$\tau_{p,t}/DR_t$ 是不动用基金、只把当年缴费平分给退休者时能发的替代率。信号按一条警戒线取值：

$$\kappa^{sig}_t = \begin{cases} \kappa^{real}_t, & F_{t+1}/Y_t \ge 0.5, \\ \min\!\left(\kappa^{real}_t,\ \tau_{p,t}/DR_t\right), & F_{t+1}/Y_t < 0.5. \end{cases} \tag{11}$$

即基金占产出比不低于 0.5（初始水平）时相信实际发放；低于这条线时不再相信承诺，改按当年缴费够发多少来预期。因此 A、S 型在待遇被削减之前，就会因基金下降而下调预期。

表 2：四种行为类型

类型	预期的更新	其他修正
R 理性基准	$\kappa^{e\prime} = \kappa$	无
P 现时偏好	$\kappa^{e\prime} = \kappa$	c 乘以 1.15
A 学习型	$\kappa^{e\prime} = \kappa^{e} + 0.05\,(\kappa^{sig} - \kappa^{e})$	无
S 社会型	$\kappa^{e\prime} = 0.7\,[\text{A 型更新}] + 0.3\,\overline{\kappa^{e}}_{\text{同龄}}$	$s_{j,t} = 0.7\,s^{\text{规则}}_{j,t} + 0.3\,\bar{s}_{j,t-1}$

同龄平均指同一年龄内各类型按占比加权。$s_{j,t}^{\text{规则}}$ 是式 (7) 给出的储蓄比例；$\bar{s}_{j,t-1}$ 是上一年处在年龄 j 的各类型实际储蓄比例的平均。家庭决策时别人当年的选择尚未发生，所以 S 型参照的是上一年的值；燃烧期第一年没有上一年，S 型不做混合。

另有一条只用于对账的简化规则：在职者固定 $s = 0.691$，退休者 $c = x/H_j$。

3.2 养老金当局

两种规则：(i) 固定，沿用初始政策；(ii) 基金占比规则，决策年份若 $F/Y < 0.2$ 则 τ_p 上调 0.02，若 $F/Y > 2.0$ 则下调 0.02，κ 与 J_R 不动。

4 参数与数据

表 3: 参数

参数	取值	来源
α, δ, g	0.33, 0.06, 0.015	设计文档
ρ_z, σ_z	0.9, 0.02	设计文档
σ, φ, χ	2, 0.5, 1	设计文档；χ 为设定
存活率 ψ_j	路径	美国 CDC 2022 死亡率，插值到单岁
进入率 f_j	钟形，均值 31、标准差 5	人造；水平按 λ 缩放
年龄效率 e_j	二次式，48 岁见顶	美国 SCF 2022 工资对年龄回归
θ	1.132	校准：燃烧期 $K/Y = 3$（R 型）
固定储蓄比例	0.691	校准：燃烧期 $K/Y = 3$
P 加码、A 增益、S 权重	0.15, 0.05, 0.3	设定，未校准
A、S 型的基金警戒线	0.5	设定：等于初始基金占产出比
ϕ_F, β	1, 0.96	设定

设计文档用贴现因子匹配 $K/Y \approx 3$；rule-based 没有贴现因子，改为对储蓄规则的参数做二分。

5 验证

会计恒等式 每年核对以下五条，残差相对 GDP 超过 10^{-8} 即报错。五个场景各 200 年的最大残差不超过 2×10^{-15}，含政策调整与自动平衡的场景同样通过。

商品市场	$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + Y_t - C_t$
基金收支	$F_{t+1} = (1+r_t)F_t +$ 缴费 $-$ 待遇
家庭预算	$\sum N(c+a') = \sum Nx$
遗产分配	$tr_t\, N_t = (1+r_t) \times$ 死者资产
资产守恒	上年总储蓄 = 死者资产 + 存活者带入资产

人口回声 只用人口模块，给平稳人口一次性的进入冲击，与 Leslie 矩阵第二特征值 $\lambda_2 = 0.966 \pm 0.196\,i$ 的理论值比较（表 4）。主特征值为 1，所以一次性多进入的人会永久抬高人口水平，回声是围绕新水平的振荡；量衰减时先减去长期水平，并从第二次回声开始量。冲击为 +50% 时，新进入人数长期高出 1.6%，在此之上各次回声的幅度依次约为 2.5%、1.3%、0.8%、0.5%（第 32、63、94、125 年）。

表 4： 人口回声检验

	理论值	模拟值	相对误差
周期 $2\pi/\lvert\arg\lambda_2\rvert$（年）	31.31	31.20	0.3%
每年衰减 $\lvert\lambda_2\rvert$	0.9854	0.9851	0.03%
每次回声相对上一次	0.630	0.626	0.6%

增长率 模拟的产出增长率为 2.28%，平衡增长的理论值为 $g/(1-\alpha) = 2.24\%$；人口每年收缩 0.5% 的场景为 1.74%，与 $2.24\% - 0.5\%$ 一致。

设计文档中其余检验（Diamond 挤出、Samuelson–Aaron、现时偏好、RL 家庭精度）需要优化型家庭，本阶段未做。

6 运行结果：aging 场景

基本设定 单一随机种子，运行 200 年。

- **人口**：每年收缩 0.5%（$\lambda = 0.995$），抚养比约 0.46；第 10 年新进入的队列多 30%。
- **政策**：缴费率初值 0.14，替代率 0.40，退休年龄 65。每 5 年检查一次基金占产出比，低于 0.2 则缴费率加 0.02，高于 2.0 则减 0.02，否则不动；替代率与退休年龄不调整。
- **家庭**：按式 (7) 决定储蓄；R/P/A/S 四种类型占比 0.4/0.2/0.2/0.2。
- **其余参数**：见表 3。

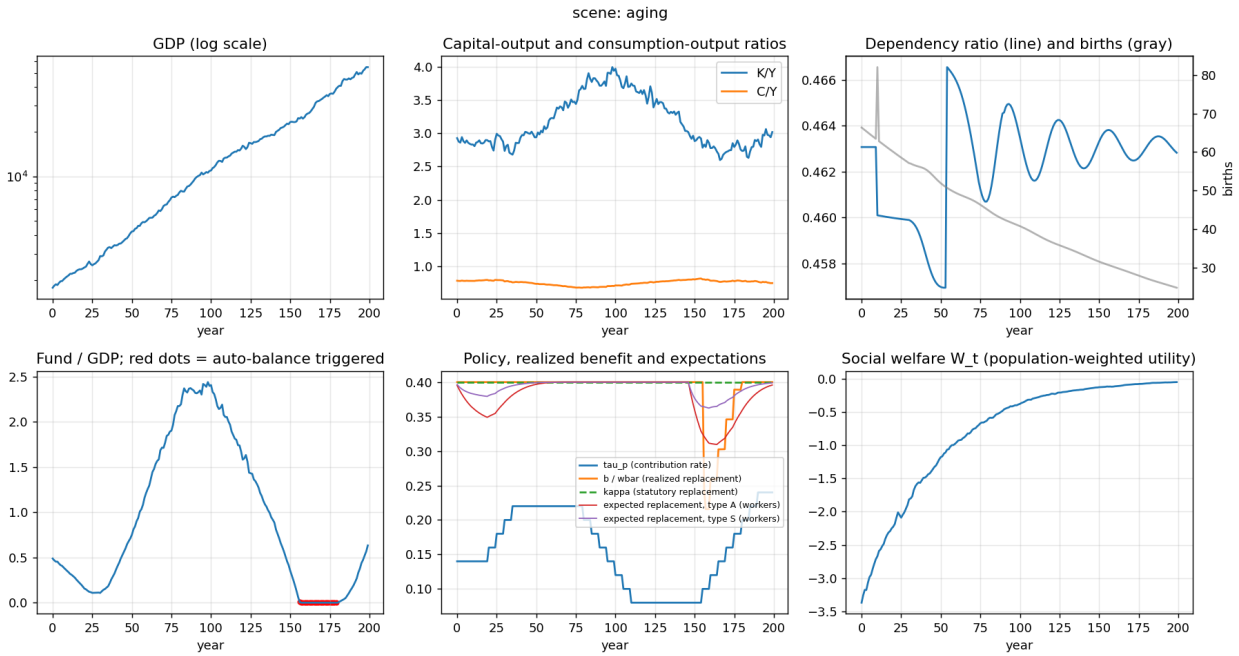


图 1： 总量路径。上排：产出（对数刻度）；资本产出比与消费产出比；抚养比（蓝）与每年新进入人数（灰）。下排：基金占产出比，红点为自动平衡触发（待遇被削减）的年份；缴费率、规则替代率、实际替代率，以及 A、S 型在职者的平均预期替代率；社会福利。

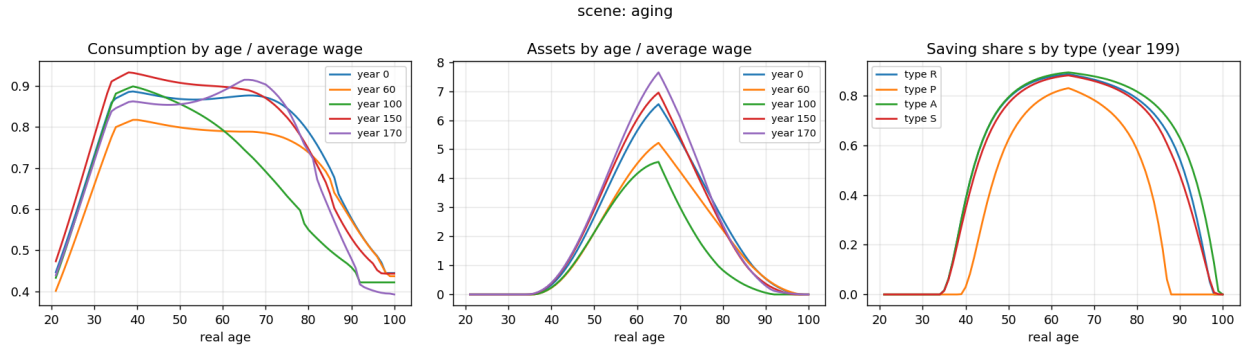


图 2: 分年龄剖面。左、中：五个年份的分年龄消费与资产，均除以当年的在职者平均工资；第 60、100、150、170 年分别对应高缴费、基金最高、低缴费、待遇削减。右：第 199 年各行为类型的储蓄比例。

7 局限与待确认

- 只报告了 `aging` 一个场景、一个随机种子。
- 政策规则的阈值（0.2、2.0）与步长（0.02）是设定值，周期的长度取决于它们。
- 家庭是队列代表，同一队列同一类型内没有收入与财富差异。
- 三个时钟（外生冲击、政策间隔、人口方程）的周期由环境给定。图中 135 年的缴费率周期不是环境给定的，而是政策规则产生的；但它来自规则的设定，不是家庭行为的结果。
- 四种类型的行为参数是设定值；数据来自美国，设计文档未指定校准对象。
- 需确认的设定：预期按替代率而非金额形成；退休年龄上调时已退休队列回到劳动市场；自动平衡在家庭消费之前决定当年待遇；S 型的同龄人取同一年龄的全部类型，储蓄参照的是上一年的实际值。